

# 财务造假启示录：财务质量因子研究

证券分析师：曹春晓 A0230516080002

研究支持：文雨 A0230117100001

2019.3.19



“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

# 主要内容

---

1. 财务造假常见手段及其财务特征
2. 财务质量指标的因子检验
3. 总结

## 1.1 收入操作类常见手段及其财务特征（一）

### ■ 过早记录为收入：

- 经营现金流增长滞后于净利润增长
- 应收账款（尤其是长期未开票应收款）增长超过销售收入增长

### ■ 虚构收入

- 应收账款（尤其是长期未开票应收款）增长超过销售收入增长
- 收入增长远快于应收账款增长

### ■ 借助一次性或不可持续的业务来夸大所得

- 经营性所得增长远快于销售收入增长

### ■ 将当期费用推迟至将来某个期间进行记录

- 与销售有关的软性资产出现暴增
- 资本性支出发生意料外增长
- 成本摊销或折旧的速度过慢

## 1.2 收入操作类常见手段及其财务特征（二）

### ■ 将当期费用推迟至将来某个期间进行记录

- 与销货成本有关的存货暴增
- 对不良贷款计提的贷款损失准备金减少
- 计提的坏账费用、不良债务或存货过时准备金出现下降

### ■ 运用其他方法来掩盖成本或亏损

- 保修准备金或保修费用出现异常下降
- 应计费用、准备金账户或“软”负债账户下降
- 利润预料外增长

### ■ 将当期收入推迟至将来某个期间进行记录

- 递延收入出现突然且无法解释的下降

## 1.3 现金流操纵类常见手段及其财务特征

- **将融资活动现金流入转为经营活动现金流入**
  - 存货成本注销后利润出现大幅增长
- **将经营活动现金流出转为投资活动现金流出**
  - 与销售有关的软资产大幅度增加
  - 资本支出出现预期外增加
- **借助收购或处置业务来夸大经营活动现金流**
  - 经营现金流似乎很强劲，但自由现金流不断减少
- **借助不可持续的业务来夸大营业活动现金流**
  - 应付账款增加快于销货成本的增加
  - 其他应付账款出现增加
  - 现金流量表中出现大量现金流入的增加

资料来源：《财务诡计：揭秘财务目前13大骗术44种手段》，霍德华 M.施利特等著

“慧博资讯”是中国领先的投研大数据分享平台

## 1.4 构建相关财务指标

- 根据前述逻辑，我们构建如下财务质量因子。
- 由于不同行业间经营差异明显，比如房地产行业高预收、高存货，医药行业高毛利等，我们将各项财务指标统一计算为行业内所处百分位数，再进行因子检验。另外，利润表和现金流量表科目使用单季度指标值计算。

财务质量因子列表

| 因子名称                | 因子名称           |
|---------------------|----------------|
| 存货周转率               | 商誉占净资产比率       |
| 应收账款周转率             | 应付账款同比增长率      |
| 总资产周转率              | 应收账款同比增长率      |
| 营业成本/营业收入           | 经营性现金流同比增长率    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 | 存货周转率同比变化      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金/营业成本 | 应收账款周转率同比变化    |
| 流动负债/总负债            | 营业成本/营业收入同比变化  |
| 货币资金/总资产            | 所得税费用/营业收入同比变化 |
| 所得税费用/营业收入          | 经营现金流入同比/净利润同比 |
| 应收账款/营业收入           | 应收账款同比/营业收入同比  |
| 营业费用/营业收入           | 经营现金流同比/净利润同比  |
| 递延所得税资产             | 应付款项同比/营业收入同比  |
| 递延所得税负债             |                |

资料来源：由万宏源研究

# 主要内容

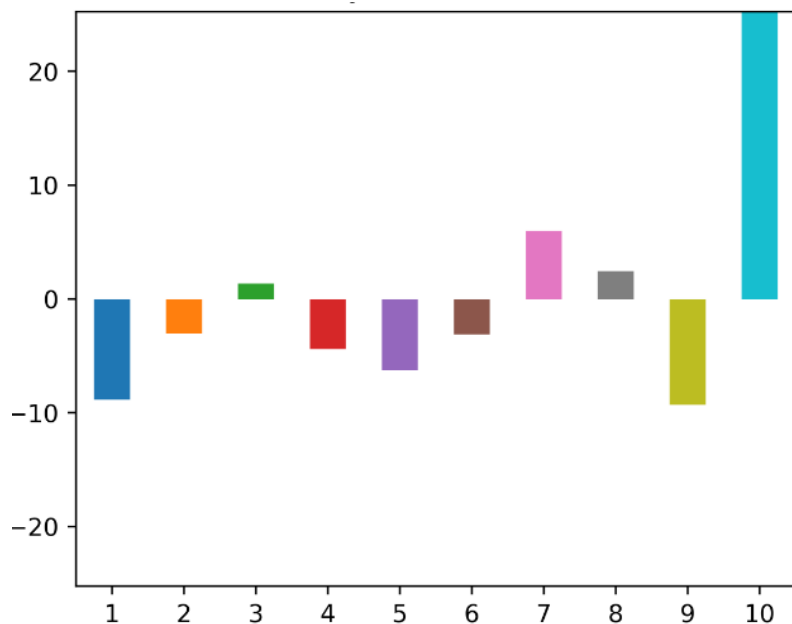
---

1. 财务造假相关手段及其财务特征
2. 财务质量指标的因子检验
3. 总结

## 2.1 存货周转率、应收账款周转率单调性不明显

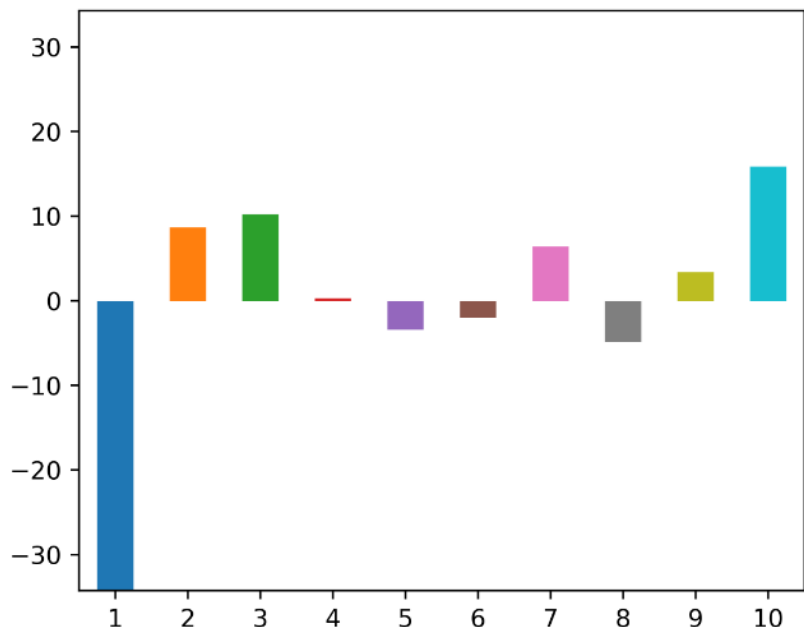
- 存货和应收账款是财务质量需重点关注的指标，不过从指标分组来看，存货周转率、应收账款周转率均不具备较好的单调性。

存货周转率十分组表现



资料来源：申万宏源研究

应收账款周转率十分组表现



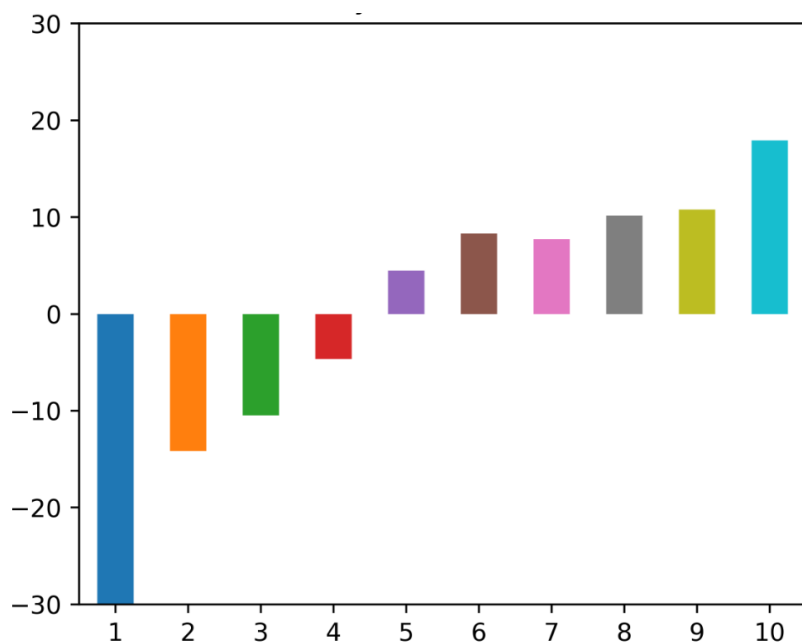
资料来源：申万宏源研究



## 2.2 存货与应收账款周转率同比改善指标效果更好

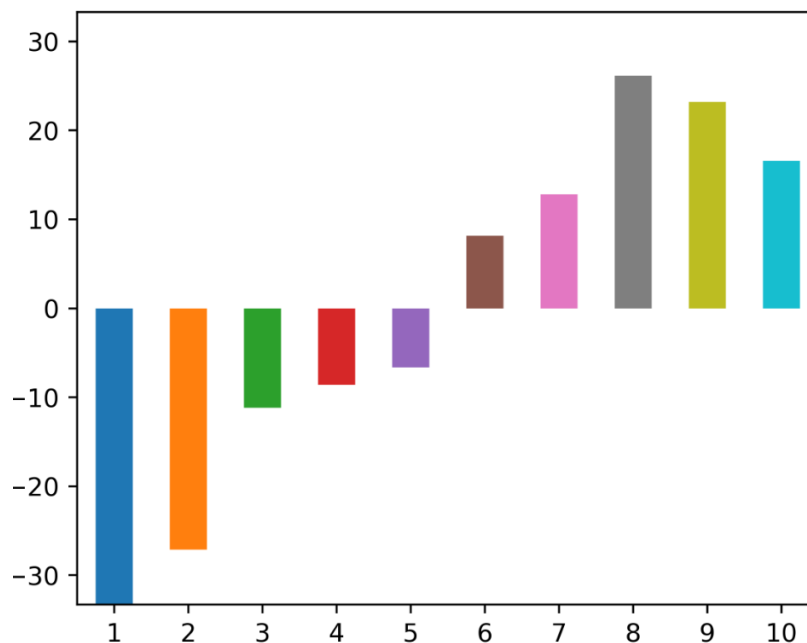
- 虽然存货周转率、应收账款周转率指标本身不具备良好的区分能力，但其同比改善指标的选股能力较好，十分组单调性均较为理想，其中应收账款周转率同比指标历史IC均值1.91%，IC\_IR为2.36。

存货周转率同比改善指标十分组表现



资料来源：申万宏源研究

应收账款周转率同比改善指标十分组表现

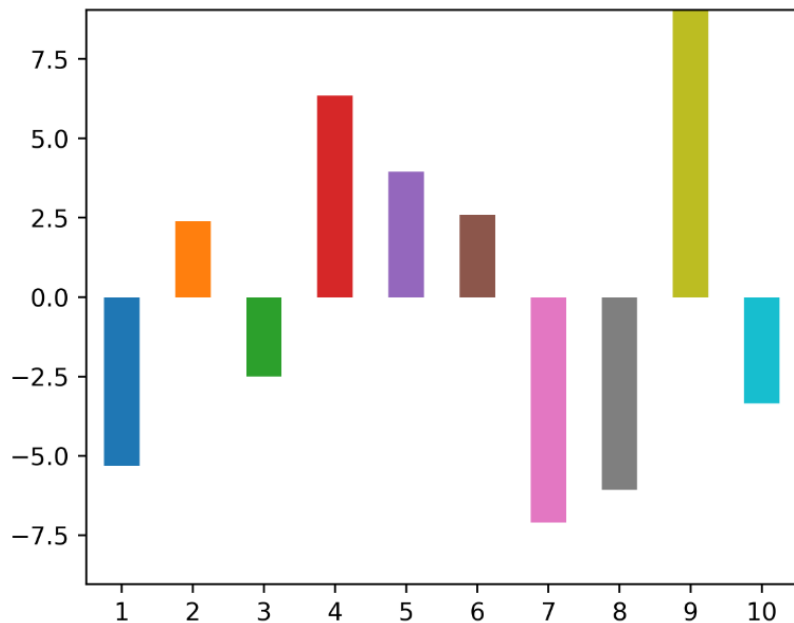


资料来源：申万宏源研究

## 2.3 现金收入比、所得税费用/营业收入

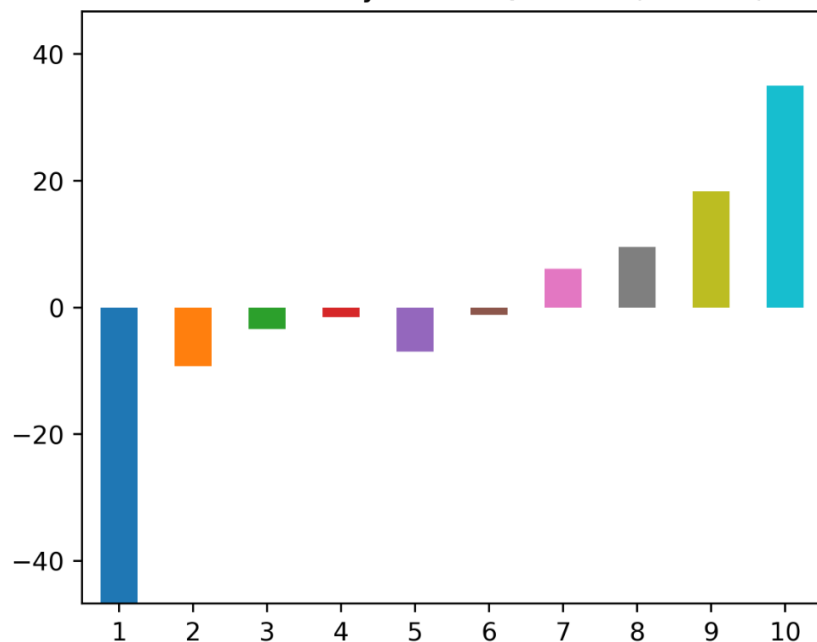
- 现金收入比是从现金流入的角度反映销售收入的实际情况，通常认为该比率较高代表公司盈利质量较好。从行业内分组来看，现金收入比同样不具备明显区分能力。而所得税费用/营业收入则表现较为出色。

现金收入比因子十分组表现



资料来源：申万宏源研究

所得税费用/营业收入因子十分组表现

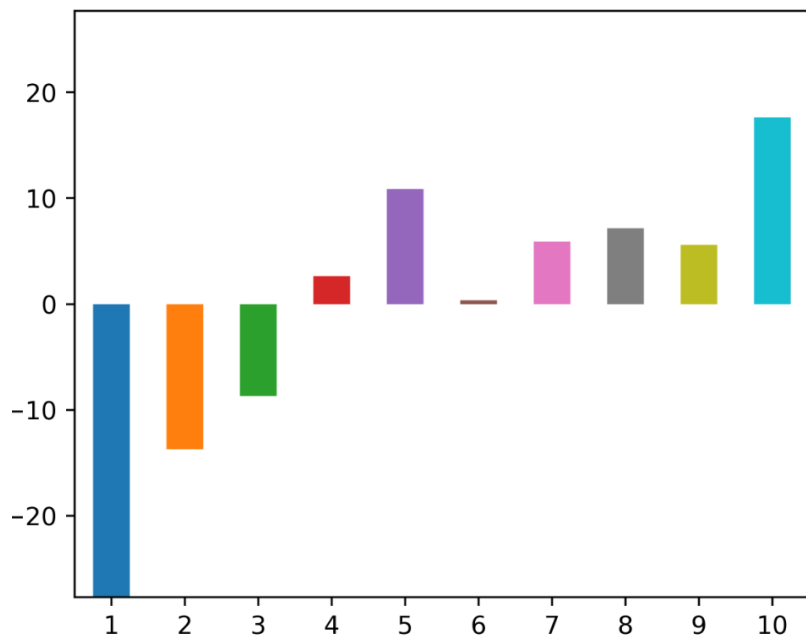


资料来源：申万宏源研究

## 2.4 同比类计算方法选股表现更优

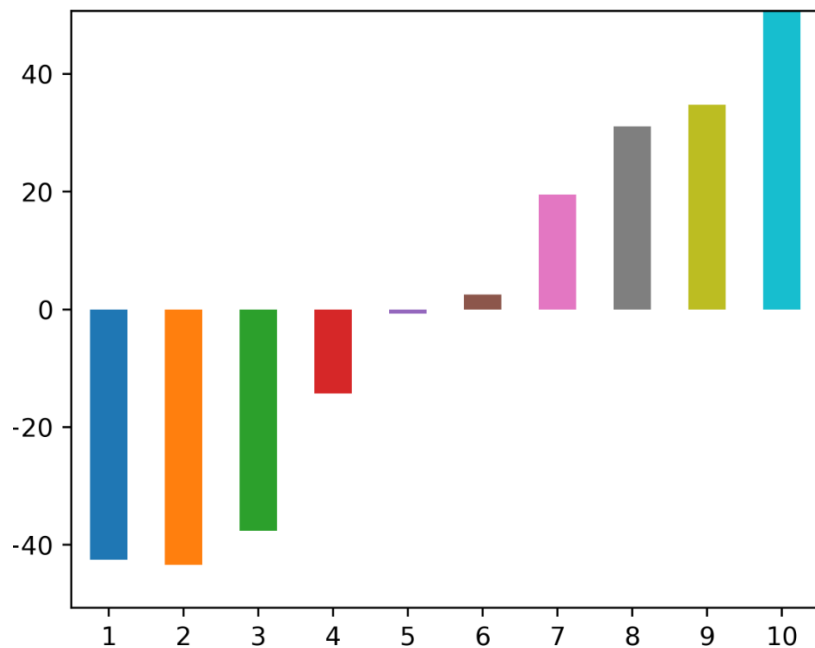
- 经营现金流入增长滞后于净利润的增长，意味着公司经营可能面临一些问题，从十分组表现来看，左端比值较低（现金流入增长弱于净利润增长）分组表现确实较弱。此外，从所得税费用占比的同比变化来看，也有非常好的选股能力。

经营现金流入同比/净利润同比十分组表现



资料来源：申万宏源研究

所得税费用/营业收入同比增长十分组表现



资料来源：申万宏源研究

## 2.5 财务质量因子测试结果

### 因子测试结果

| 因子                  | IC     | IC_IR | 正显著率   | 负显著率   | 多空组合年化收益率 | 多空组合年化波动率 | 多空组合信息比率 | 多空组合最大回撤 |
|---------------------|--------|-------|--------|--------|-----------|-----------|----------|----------|
| 存货周转率               | 0.75%  | 0.22  | 13.06% | 6.00%  | 4.27%     | 3.32%     | 1.29     | -3.85%   |
| 应收账款周转率             | 1.20%  | 0.22  | 27.31% | 15.52% | 6.32%     | 4.00%     | 1.58     | -6.76%   |
| 总资产周转率              | 1.79%  | 0.44  | 22.73% | 6.08%  | 6.59%     | 3.54%     | 1.86     | -3.42%   |
| 营业成本/营业收入           | -1.74% | -0.24 | 19.92% | 35.48% | 7.04%     | 6.36%     | 1.11     | -9.06%   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 | 0.19%  | 0.07  | 4.85%  | 4.22%  | 0.16%     | 2.84%     | 0.06     | -12.40%  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金/营业成本 | 0.25%  | 0.09  | 6.58%  | 5.26%  | 1.60%     | 3.66%     | 0.44     | -13.81%  |
| 流动负债/总负债            | 0.36%  | 0.08  | 18.65% | 12.93% | 0.38%     | 5.36%     | 0.07     | -16.46%  |
| 货币资金/总资产            | 0.85%  | 0.14  | 22.64% | 14.02% | 4.21%     | 6.23%     | 0.68     | -11.46%  |
| 所得税费用/营业收入          | 2.39%  | 0.35  | 35.66% | 16.11% | 10.64%    | 5.92%     | 1.80     | -5.98%   |
| 应收账款/营业收入           | -1.15% | -0.21 | 16.11% | 27.40% | 4.97%     | 4.04%     | 1.23     | -8.35%   |
| 营业费用/营业收入           | -1.60% | -0.40 | 7.49%  | 18.69% | 7.06%     | 3.73%     | 1.89     | -3.86%   |
| 递延所得税资产             | 1.68%  | 0.23  | 30.31% | 18.83% | 9.86%     | 5.85%     | 1.69     | -6.62%   |
| 递延所得税负债             | 1.92%  | 0.48  | 22.41% | 10.34% | 8.22%     | 5.20%     | 1.58     | -14.18%  |
| 商誉占净资产比率            | 0.70%  | 0.19  | 12.21% | 12.66% | 1.95%     | 5.44%     | 0.36     | -13.71%  |
| 应付账款同比增长率           | 1.03%  | 0.25  | 20.64% | 6.85%  | 7.01%     | 3.36%     | 2.09     | -3.16%   |
| 应收账款同比增长率           | 0.61%  | 0.14  | 20.15% | 13.07% | 4.68%     | 3.89%     | 1.20     | -4.90%   |
| 经营性现金流同比增长率         | 1.12%  | 0.49  | 7.35%  | 0.91%  | 3.56%     | 2.72%     | 1.31     | -3.52%   |
| 存货周转率同比变化           | 1.30%  | 0.49  | 12.21% | 1.27%  | 6.14%     | 2.70%     | 2.27     | -3.16%   |
| 应收账款周转率同比变化         | 1.91%  | 0.68  | 15.65% | 0.82%  | 6.37%     | 3.12%     | 2.04     | -2.09%   |
| 营业成本/营业收入同比变化       | 1.91%  | 0.54  | 20.28% | 1.81%  | 7.89%     | 3.52%     | 2.24     | -2.24%   |
| 所得税费用/营业收入同比变化      | 3.51%  | 0.71  | 35.53% | 4.04%  | 12.07%    | 4.92%     | 2.45     | -2.82%   |
| 经营现金流入同比/净利润同比      | 1.50%  | 0.43  | 16.65% | 1.91%  | 5.72%     | 3.20%     | 1.79     | -3.58%   |
| 应收账款同比/营业收入同比       | 0.49%  | 0.17  | 8.71%  | 4.54%  | 2.34%     | 2.54%     | 0.92     | -3.31%   |
| 经营现金流同比/净利润同比       | 0.50%  | 0.24  | 3.36%  | 2.31%  | 1.57%     | 2.57%     | 0.61     | -4.63%   |
| 应付款项同比/营业收入同比       | 0.55%  | 0.21  | 5.04%  | 3.09%  | 3.16%     | 2.62%     | 1.21     | -4.01%   |

资料来源：申万宏源研究

“慧博资讯”是中国领先的投融资研究大数据分享平台

## 2.6 表现较好的财务质量因子之间相关性不高

- 在所构建的财务质量因子中，所得税费用/营业收入、营业费用/营业收入、应收账款周转率同比、所得税费用/营业收入同比等因子表现较好。这些因子相互之间，及与其他常见因子（市值、估值、盈利等）之间的相关性都不高。

表现较好的主要四个因子之间的相关系数

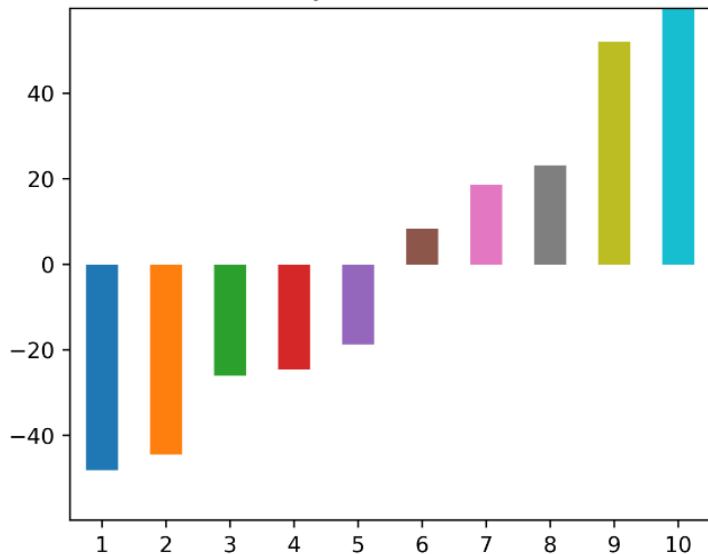
|                  | 所得税费用<br>/营业收入 | 营业费用<br>/营业收入 | 应收账款<br>周转率同比 | 所得税费用<br>/营业收入同比 | 市值      | 估值      | 盈利      | 成长      | 反转    | 波动性    | 流动性    | 异常<br>财务因子 | 分析师<br>预期调整 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|------------|-------------|
| 所得税费用<br>/营业收入   |                | -10.96%       | 0.69%         | 18.23%           | 22.96%  | 38.99%  | 48.47%  | 24.43%  | 2.09% | -3.53% | -0.54% | 2.84%      | -1.38%      |
| 营业费用<br>/营业收入    | -10.96%        |               | -6.42%        | -11.27%          | -13.18% | -28.30% | -28.67% | -12.39% | 2.09% | 6.46%  | 5.11%  | -4.31%     | 1.13%       |
| 应收账款<br>周转率同比    | 0.69%          | -6.42%        |               | 24.16%           | 0.61%   | -1.46%  | -1.45%  | 10.22%  | 2.39% | 0.36%  | -0.55% | 30.79%     | -1.10%      |
| 所得税费用<br>/营业收入同比 | 18.23%         | -11.27%       | 24.16%        |                  | 7.78%   | 14.81%  | 15.13%  | 39.51%  | 5.15% | 1.29%  | 0.16%  | 28.00%     | -4.19%      |

资料来源：申万宏源研究

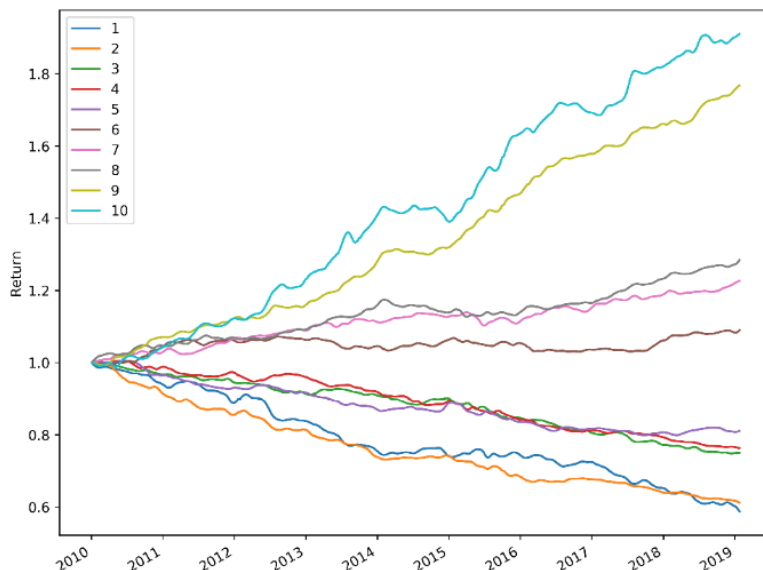
## 2.7 财务质量因子合成

- 从因子测试结果来看，部分财务质量指标不具备较好的单调性，我们筛选区分能力较好的因子进行合成，构建财务质量因子。
  - 合成因子包含：所得税费用/营业收入及其同比值、应收账款周转率同比、营业费用/营业收入等，合成后的财务质量因子在样本空间下的区分能力和分组单调性明显增强。

财务质量因子分组单调性有明显提升



财务质量因子分组对冲净值曲线



资料来源：申万宏源研究

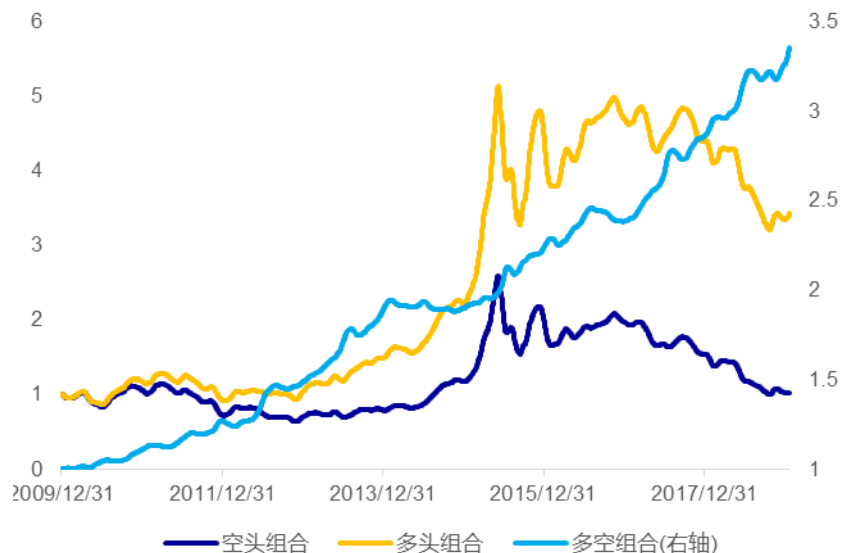
资料来源：申万宏源研究

## 2.8 财务质量因子IC均值4.15%，IC\_IR为2.7

- 合成的财务质量因子表现出色，在全市场非金融股票中，经市值行业中性化调整后的因子IC均值为4.15%，年化IC\_IR为2.70。

- 十分组间单调性较为理想，多空组合表现稳定，年化收益率约为14.03%，最大回撤3.38%，信息比率为2.43。

财务质量因子多空组合净值曲线



财务质量因子十分组测试结果

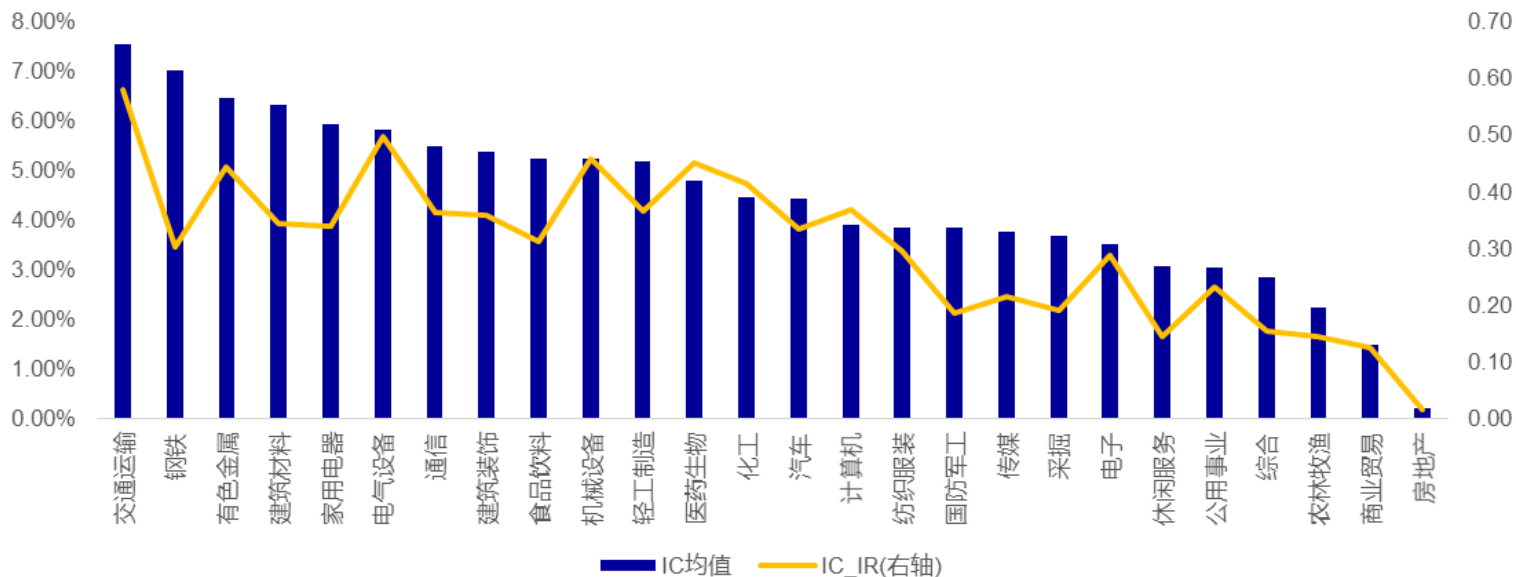
|       | 第一组     | 第二组     | 第三组     | 第四组     | 第五组     | 第六组     | 第七组     | 第八组     | 第九组     | 第十组     | 因子加权组合 | 多空组合    |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 年化收益率 | 0.22%   | 1.08%   | 3.49%   | 3.93%   | 4.64%   | 8.06%   | 9.61%   | 10.18%  | 14.02%  | 14.97%  | 5.51%  | 14.03%  |
| 年化波动率 | 29.28%  | 27.70%  | 27.40%  | 26.53%  | 26.56%  | 26.97%  | 26.61%  | 26.61%  | 27.21%  | 27.49%  | 1.79%  | 5.78%   |
| 累计收益率 | 1.95%   | 9.95%   | 35.29%  | 40.44%  | 49.13%  | 98.02%  | 124.63% | 134.98% | 217.90% | 242.08% | 60.50% | 218.27% |
| 信息比率  | 0.01    | 0.04    | 0.13    | 0.15    | 0.17    | 0.30    | 0.36    | 0.38    | 0.52    | 0.54    | 3.07   | 2.43    |
| 最大回撤  | -61.45% | -56.99% | -57.66% | -55.96% | -52.32% | -48.65% | -46.25% | -43.66% | -38.15% | -37.45% | -0.86% | -3.38%  |

资料来源：申万宏源研究

## 2.9 财务质量因子在多数行业中均有较好的表现

- 分行业来看，财务质量因子在大多数行业中IC均值大于2%，其中交通运输、钢铁、有色金属、建筑材料等行业中IC均值超过6%，房地产、商业贸易等行业内表现较弱。

财务质量因子在各个申万一级行业中的选股能力



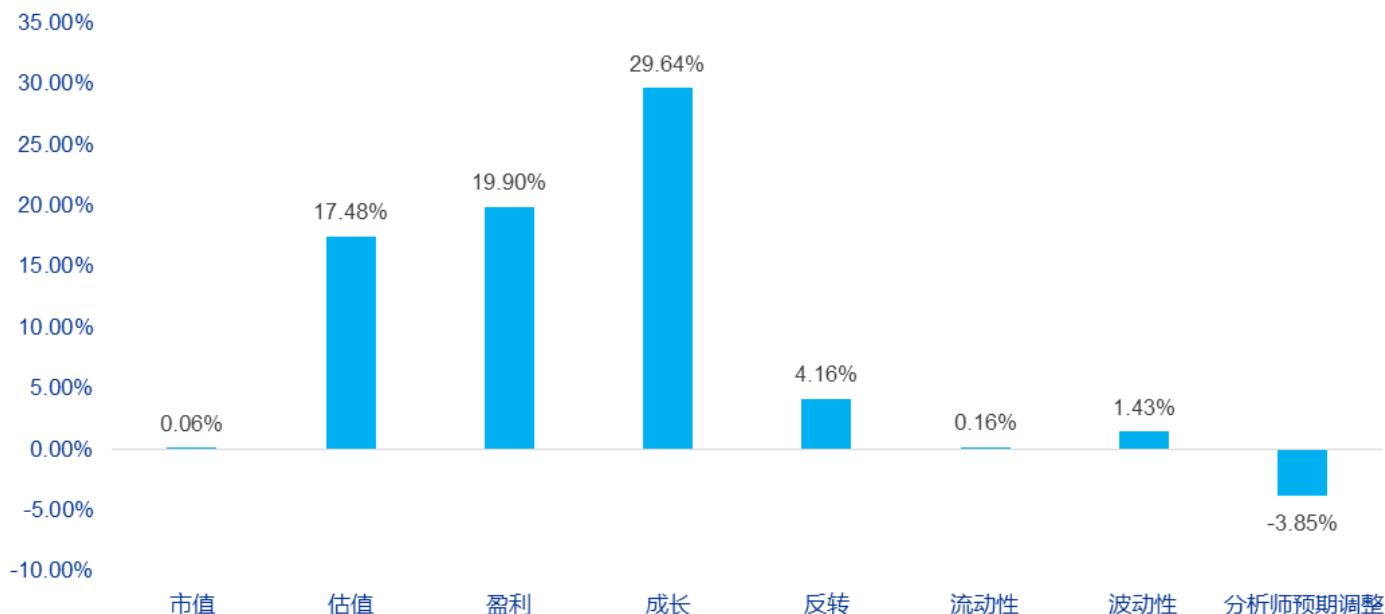
资料来源：申万宏源研究



## 2.10 财务质量因子与成长、盈利等因子相关性较高

- 从与传统大类因子相关性来看，财务质量因子与成长、盈利、估值因子间存在一定的相关性，其与成长因子间秩相关系数接近30%。

财务质量因子与成长、盈利等因子存在一定相关性



资料来源：申万宏源研究

## 2.11 财务质量因子的中性化处理

- 为了进一步验证财务质量因子的选股能力，我们通过横截面回归取残差的方式对误差因子进行中性化处理，这里我们不仅剔除市值与行业的影响，同时也剔除盈利、估值和成长因子的影响。

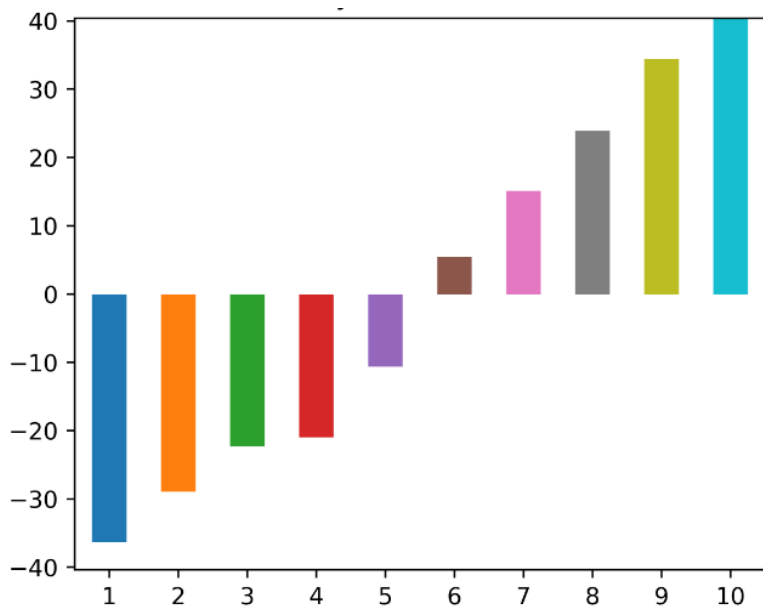
$$FE_i = \beta_1 * Ln(cmv)_i + \beta_2 * ROE_i + \beta_3 * EP_i + \beta_4 * NPG_i + \sum_i c_i * Ind_i + \varepsilon_i$$

- 其中 $FE_i$ 为原始财务质量因子， $Ln(cmv)$ 为流通市值对数值，ROE、EP、NPG分别为盈利、估值和成长因子，Ind为行业哑变量。

## 2.12 中性化之后财务质量因子依然有效

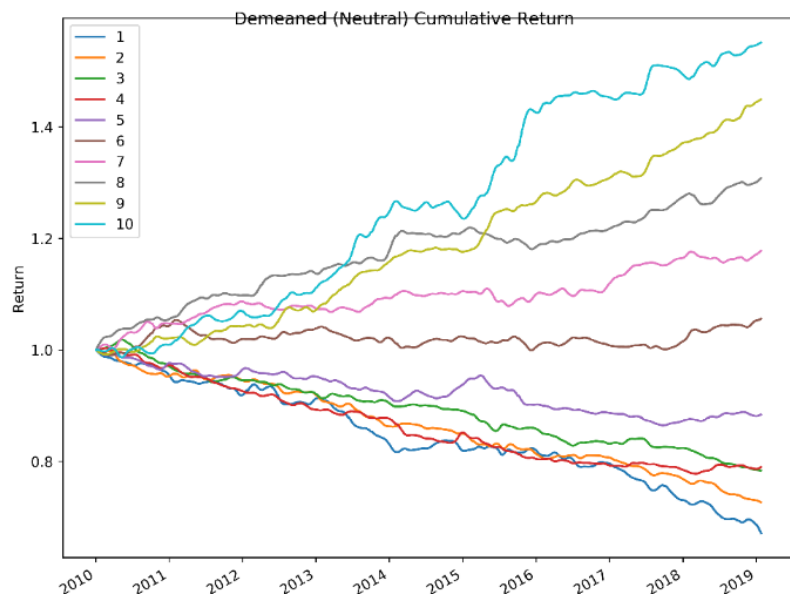
- 经过中性化处理之后的财务质量因子依然具有较强的选股能力。
  - 剔除市值、行业、盈利、估值、成长等因子之后，因子依然具有良好的分组能力，单调性较佳，IC均值为2.8%，IC\_IR为2.55。

财务质量因子分组表现（市值行业风格中性）



资料来源：申万宏源研究

财务质量因子分组对冲净值（市值行业风格中性）

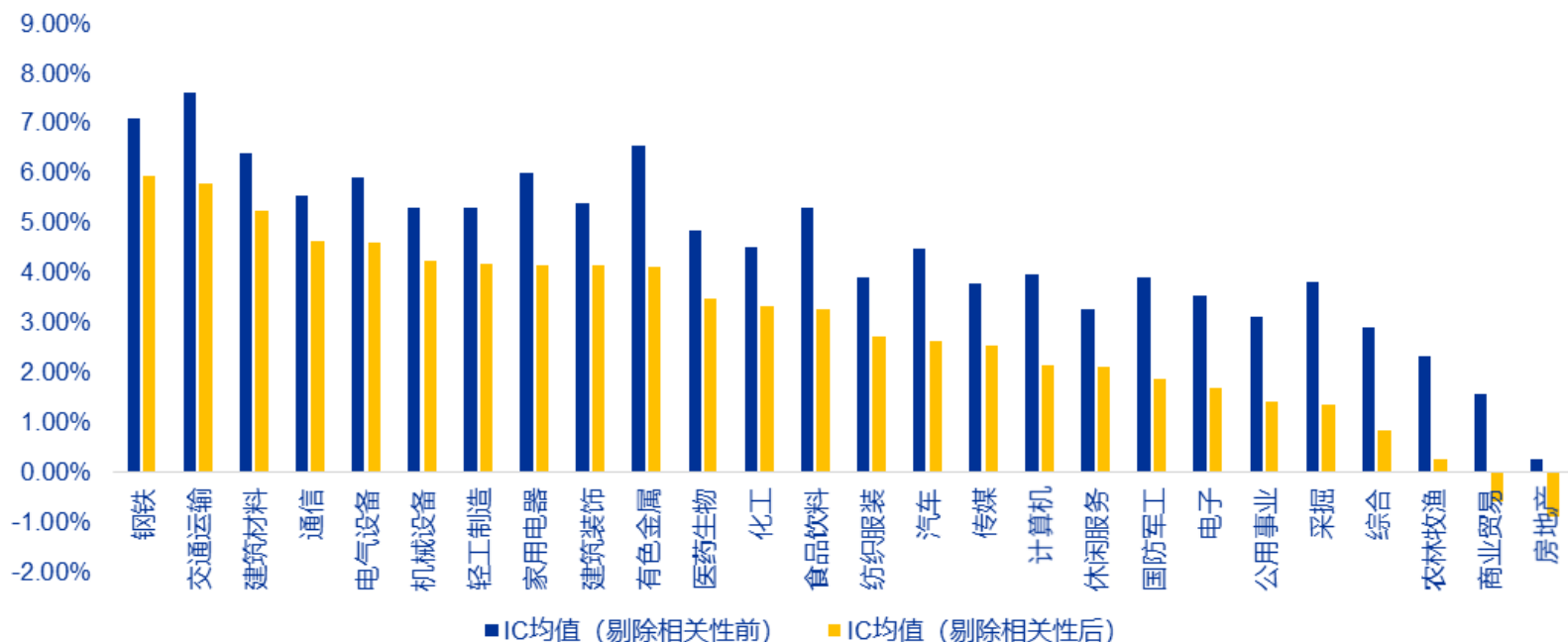


资料来源：申万宏源研究

## 2.13 中性化之后财务质量因子大多数行业内表现出色

- 经过中性化处理之后的财务质量因子在大多数行业内依然表现出色，钢铁、交通运输、建筑材料、通信、电气设备等行业内IC均值分别为5.93%、5.81%、5.25%、4.64%和4.61%。

中性化处理前后的财务质量因子在行业内表现对比



资料来源：申万宏源研究

# 主要内容

---

1. 财务造假相关手段及其财务特征
2. 判别指标的因子检验
3. 总结

## 3.1 总结

- 我们分析了财务造假常见手段和对应的财务特征，构建了应收账款周转率、所得税费用/营业收入、营业费用/营业收入、应收账款周转率同比、所得税费用/营业收入同比等财务质量因子，因子值为相关财务指标所处行业内百分位数。
- 大多数同比类指标比原先财务指标有更好的选股效果。
- 所得税费用/营业收入同比的选股表现最出色。
- 表现较好的财务质量因子之间的相关性，及与其他常见因子之间的相关性均较低。
- 以所得税费用/营业收入、营业费用/营业收入、应收账款周转率同比、所得税费用/营业收入同比等因子构建合成的财务质量因子，IC均值为4.15%，年化ICIR为2.70。剔除市值、行业、盈利、估值、成长等因子之后，因子依然具有良好的分组能力，单调性较佳，IC均值为2.8%，IC\_IR为2.55。

## 信息披露 证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

## 与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 [compliance@swsresearch.com](mailto:compliance@swsresearch.com) 索取有关披露资料或登录 [www.swsresearch.com](http://www.swsresearch.com) 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

## 机构销售团队联系人

|    |     |              |             |                                                                              |
|----|-----|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 华东 | 陈陶  | 021-23297221 | 13816876958 | <a href="mailto:chentao1@swsresearch.com">chentao1@swsresearch.com</a>       |
| 华南 | 陈雪红 | 021-23297530 | 13917267648 | <a href="mailto:chenxuehong@swsresearch.com">chenxuehong@swsresearch.com</a> |
| 华北 | 李丹  | 010-66500631 | 13681212498 | <a href="mailto:lidan4@swsresearch.com">lidan4@swsresearch.com</a>           |
| 海外 | 胡馨文 | 021-23297753 | 18321619247 | <a href="mailto:huxinwen@swsresearch.com">huxinwen@swsresearch.com</a>       |

## 投资评级说明

### 证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入（Buy）：相对强于市场表现20%以上；

增持（outperform）：相对强于市场表现5%~20%；

中性（Neutral）：相对市场表现在-5%~+5%之间波动；

减持（underperform）：相对弱于市场表现5%以下。

### 行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好（overweight）：行业超越整体市场表现；

中性（Neutral）：行业与整体市场表现基本持平；

看淡（underweight）：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

“慧博资讯”是中国领先的证券研究报告大数据分享平台



## 法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。



# 简单金融 · 成就梦想

## A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司  
(隶属于申万宏源证券有限公司)

曹春晓

[caocx@swsresearch.com](mailto:caocx@swsresearch.com)

文雨

[wenyu@swsresearch.com](mailto:wenyu@swsresearch.com)